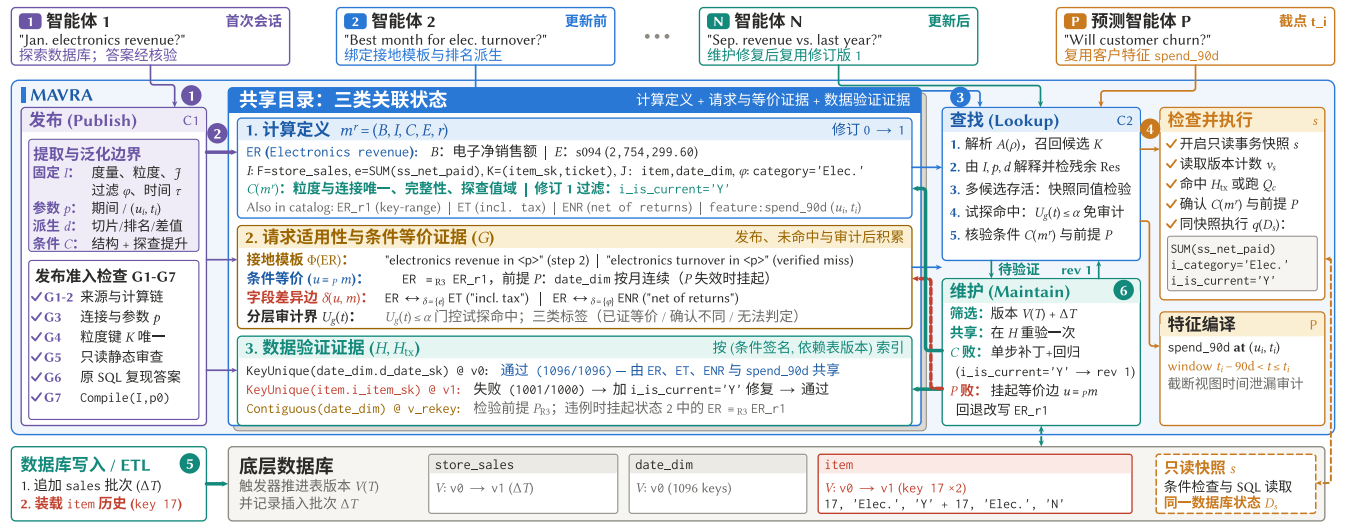

1 智能体 1
首次会话
"Jan. electronics revenue?"
探索数据库；答案经核验
2 智能体 2
更新前
"Best month for elec. turnover?"
绑定接地模板与排名派生
N 智能体 N
更新后
"Sep. revenue vs. last year?"
维护修复后复用修订版 1
P 预测智能体 P
截点 t_i
"Will customer churn?"
复用客户特征 spend_90d
MAVRA
发布 (Publish) C1
提取与泛化边界
固定 I: 度量、粒度、J 过滤 φ、时间 τ
参数 p: 期间 / (u_i, t_i)
派生 d: 切片/排名/差值
条件 C: 结构 + 探查提升
发布准入检查 G1-G7
✓G1-2 来源与计算链
✓G3 连接与参数 p
✓G4 粒度键 K 唯一
✓G5 只读静态审查
✓G6 原 SQL 复现答案
✓G7 Compile(I,p0)
共享目录：三类关联状态
计算定义 + 请求与等价证据 + 数据验证证据
1. 计算定义 m^r = (B, I, C, E, r)
修订 0 → 1
ER (Electronics revenue): B: 电子净销售额 | E: s094 (2,754,299.60)
I: F=store_sales, e=SUM(ss_net_paid), K=(item_sk, ticket), J: item, date_dim, φ: category='Elec.'
C(m^r): 粒度与连接唯一、完整性、探查值域 | 修订 1 过滤: i_is_current='Y'
Also in catalog: ER_r1 (key-range) | ET (incl. tax) | ENR (net of returns) | feature:spend_90d (u_i, t_i)
2. 请求适用性与条件等价证据 (G)
发布、未命中与审计后积累
接地模板 Φ(ER): "electronics revenue in <p>" (step 2) | "electronics turnover in <p>" (verified miss)
条件等价 (u ≈_P m): ER =_R3 ER_r1，前提 P: date_dim 按月连续 (P 失效时挂起)
字段差异边 δ(u, m): ER ↔ δ={e} ET ("incl. tax") | ER ↔ δ={e} ENR ("net of returns")
分层审计 U_g(t): U_g(t) ≤ α 门控试探命中；三类标签 (已证等价 / 确认不同 / 无法判定)
3. 数据验证证据 (H, H_tx)
按 (条件签名, 依赖表版本) 索引
KeyUnique(date_dim.d_date_sk) @ v0: 通过 (1096/1096) — 由 ER、ET、ENR 与 spend_90d 共享
KeyUnique(item.i_item_sk) @ v1: 失败 (1001/1000) → 加 i_is_current='Y' 修复 → 通过
Contiguous(date_dim) @ v_rekey: 检验前提 P_R3；违例时挂起状态 2 中的 ER =_R3 ER_r1
查找 (Lookup) C2
1. 解析 A(ρ)，召回候选 K
2. 由 I, p, d 解释并检残余 Res
3. 多候选存活：快照同值检验
4. 试探命中：U_g(t) ≤ α 免审计
5. 核验条件 C(m^r) 与前提 P
待验证 rev 1
维护 (Maintain)
筛选: 版本 V(T) + ΔT
共享: 在 H 重验一次
C 败: 单步补丁+回归 (i_is_current='Y' → rev 1)
P 败: 挂起等价边 u ≈_P m
回退改写 ER_r1
检查并执行 s
✓开启只读事务快照 s
✓读取版本计数 v_s
✓命中 H_tx 或跑 Q_c
✓确认 C(m^r) 与前提 P
✓同快照执行 q(D_s):
SUM(ss_net_paid)
i_category='Elec.'
i_is_current='Y'
特征编译 P
spend_90d at (u_i, t_i)
window t_i − 90d < t ≤ t_i
截断视图时间泄漏审计
数据库写入 / ETL
1. 追加 sales 批次 (ΔT)
2. 装载 item 历史 (key 17)
底层数据库
触发器推进表版本 V(T)
并记录插入批次 ΔT
store_sales
V: v0 → v1 (ΔT)
date_dim
V: v0 (1096 keys)
item
V: v0 → v1 (key 17 ×2)
17, 'Elec.', 'Y' + 17, 'Elec.', 'N'
只读快照 s
条件检查与 SQL 读取
同一数据库状态 D_s